

A escala da profundidade

Do planeta à arquitetura — e ao excesso do mensurável



Até agora, olhamos de cima.

Mas a vista vertical esconde a profundidade.

O que passa a existir quando conseguimos olhar mais de perto?

De longe, a Terra parece lisa.

A escala da observação determina aquilo que existe visualmente.

8,8 km ÷

Everest

6.371 km

raio médio da Terra



“Redonda” é só uma aproximação.

ESFEROIDE

forma matemática

modelo

GEOIDE

campo da gravidade

modelo

TERRENO

superfície física

matéria

Nenhuma dessas superfícies é “a” Terra inteira.

O geóide é uma superfície para girar.

Arraste o modelo, mude o ponto de vista e depois retire o exagero.

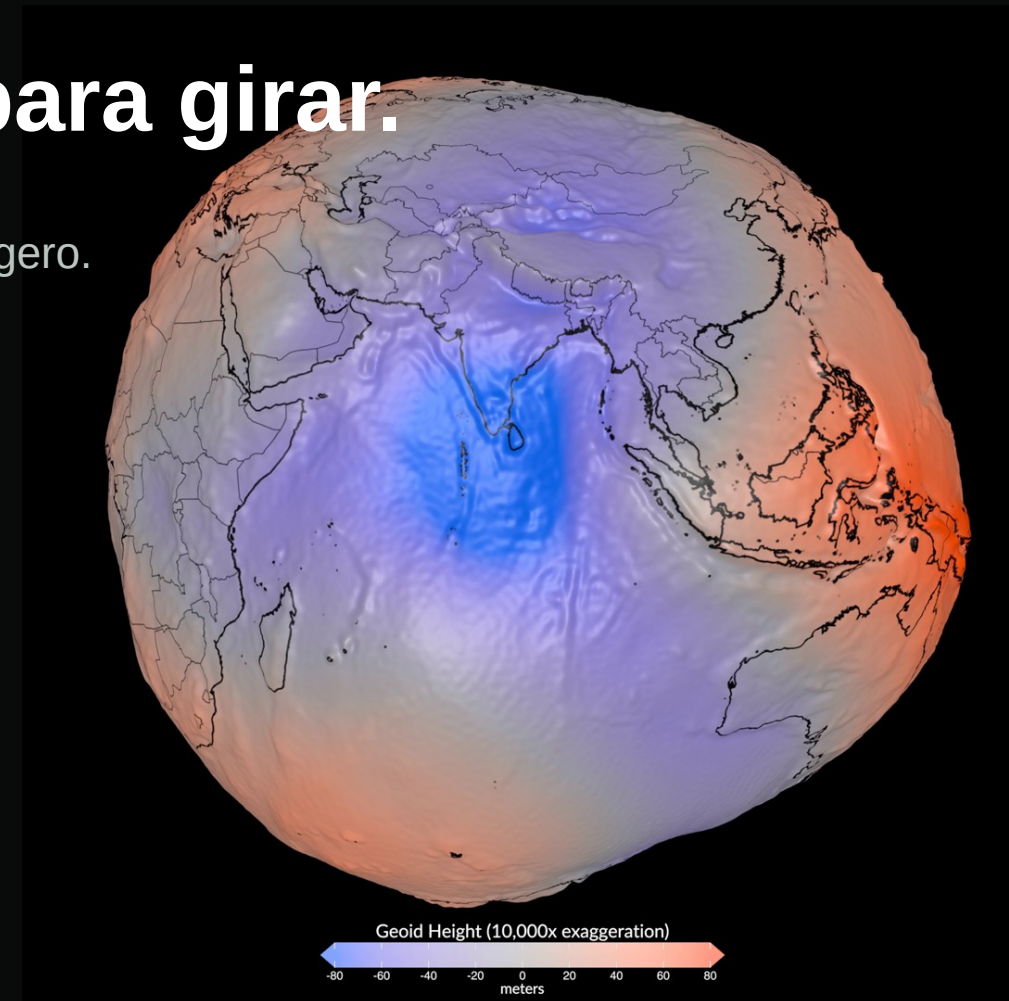
+85 m

-106 m

variação do modelo

ABRIR MODELO 3D

svs.gsfc.nasa.gov/5660



Altura em relação a quê?

h

altura elipsoidal

H

altura ortométrica

N

ondulação geoidal

$$H = h - N$$

Antes da arquitetura, vem o terreno.

O eixo Z reorganiza...

água

clima

declividade

acesso

risco

visibilidade

DEM, MDT, MDS: nomes próximos, superfícies diferentes.

DEM

termo guarda-chuva

MDT

terreno “nu”

MDS

topo de árvores, edifícios
e objetos

Um pixel de 30 m não é um detalhe.

É uma escolha de escala: suficiente para relevo regional, insuficiente para a arquitetura.

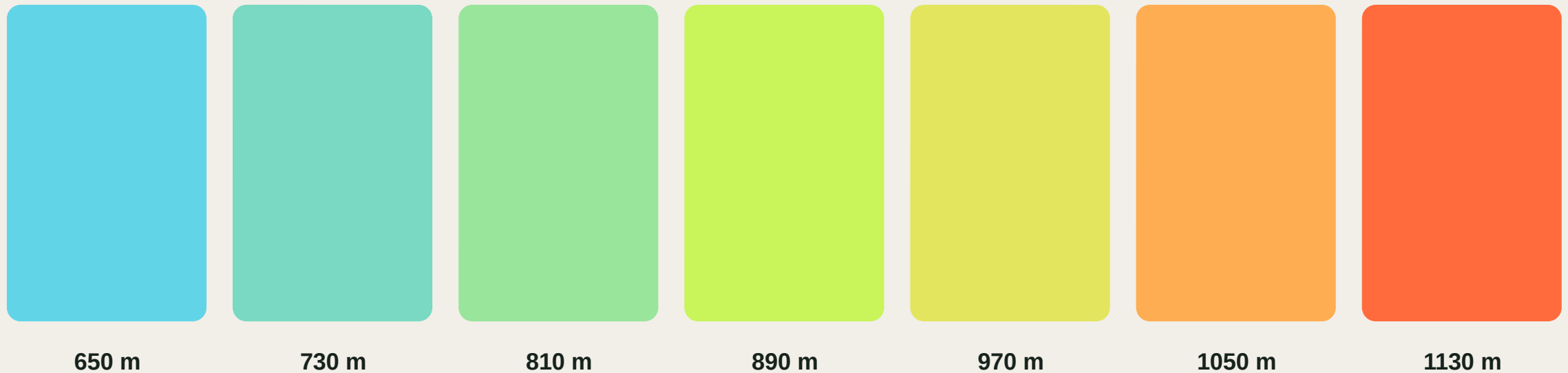
30 m

≈ 900 m²

representados por um único valor de Z

célula do modelo de elevação

Hipsometria: fazer o relevo aparecer.



altura → cor → padrão espacial

Se cada célula já tem Z...

ainda precisamos de curvas de nível?

Sim — quando a abstração melhora a leitura.

Não — quando ela apenas repete a matriz.

Mais informação $\neq$ melhor representação.

SAR mede retroespalhamento.

Amplitude e fase respondem à geometria, rugosidade e propriedades do alvo.

SENSOR → **SINAL** → **INFERÊNCIA**

medir não é observar diretamente

InSAR: a diferença de fase vira deslocamento.

aquisição 1



aquisição 2



Δ fase

topografia · subsidência · recalques · infraestrutura

Podemos medir movimentos que os olhos não percebem.

mm

por ano

A cidade também se move verticalmente.

O invisível torna-se série temporal.

Mas terreno não é cidade.

Z terreno $\neq$ **Z superfície** $\neq$ altura do objeto

HAG / nDSM = superfície – terreno

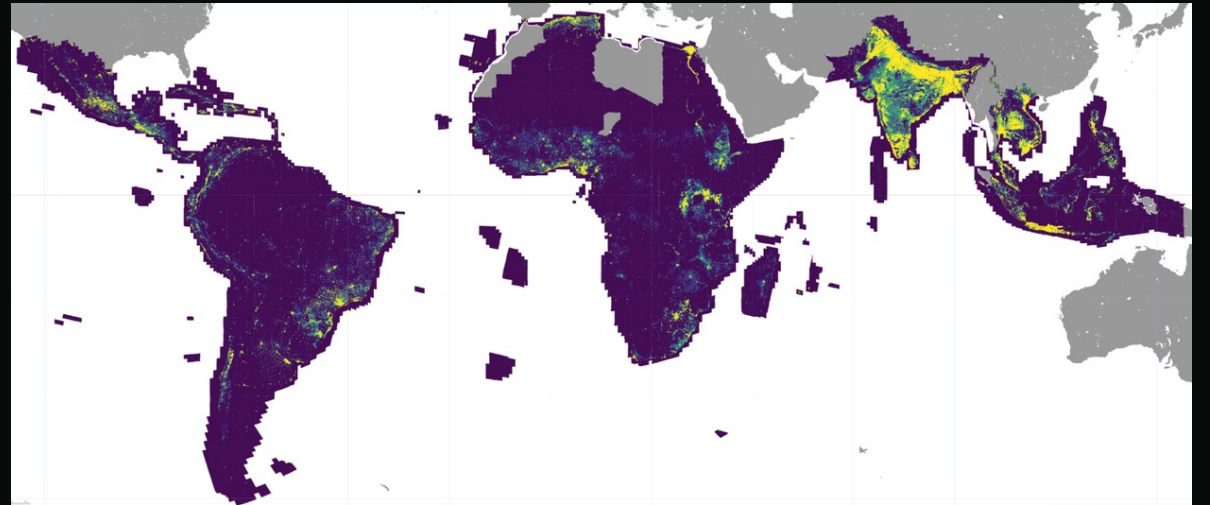
A cidade começa a aparecer verticalmente.

presença

contagem

altura

2016 → 2023



Inferência não é levantamento.

4 m

resolução efetiva

1,5 m

MAE de altura*

100 m

teto de altura

*avaliado sobretudo na América do Norte, Europa e Japão

Desalinhamento, instabilidade temporal e falsos positivos fazem parte do dado.

Uma prática curta para tocar o problema.

- 1 carregar DEM ~30 m
- 2 simbolizar hipsometria
- 3 carregar presença + altura
- 4 comparar terreno e cidade**

Sem tutorial longo. Sem “receita de botão”.

Santana de Parnaíba é a ponte.

TERRENO → **EDIFICAÇÃO** → **ALTURA**

Da superfície regional à forma construída inferida.

Agora: São Paulo.

Quando a superfície se desfaz em pontos.

edifícios

ruas

árvores

x · y · z · intensidade
retorno · classe · tempo



O ponto nasce em movimento.

Plataforma + posição + atitude + varredura + tempo de voo.

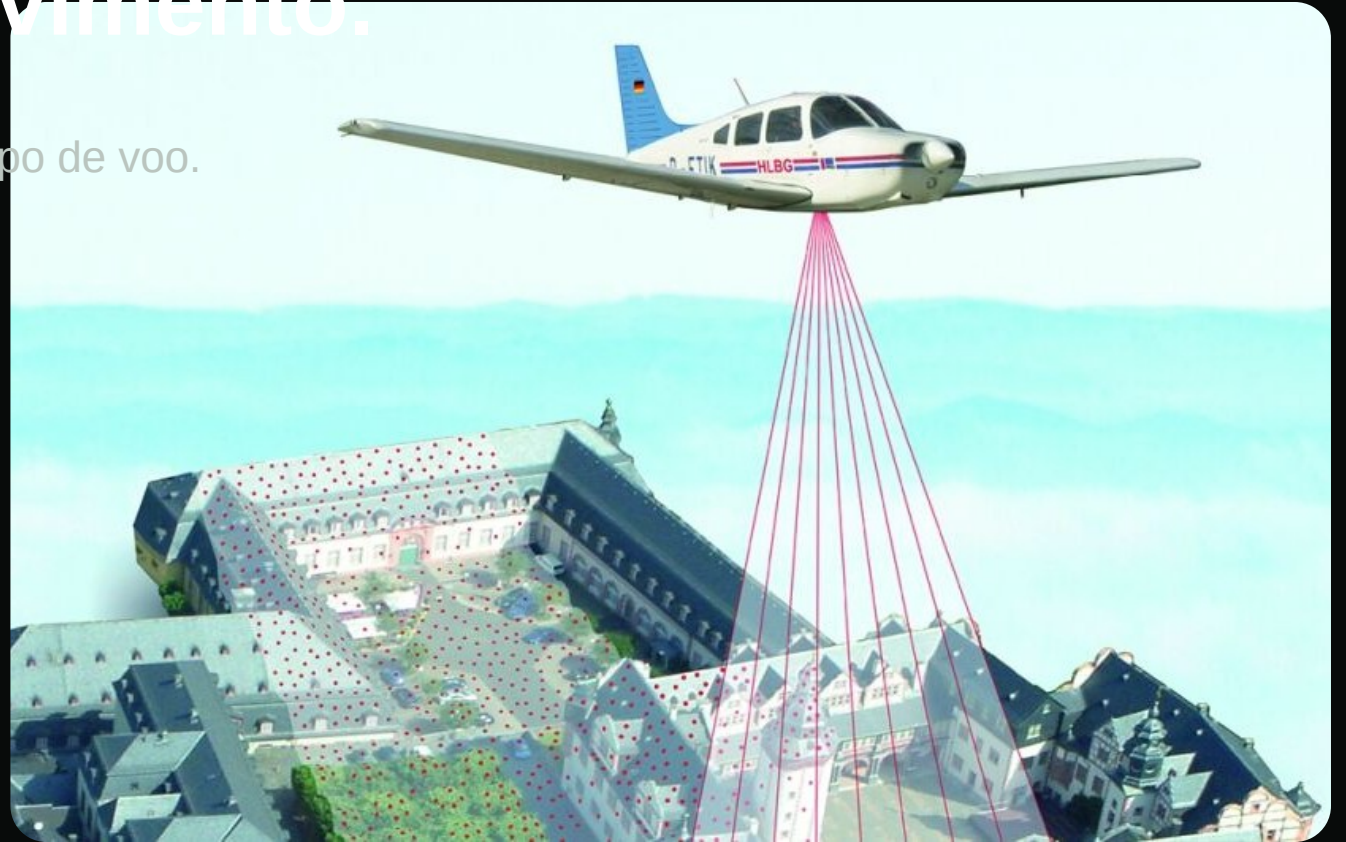
trajetória

ângulo de varredura

faixa + sobreposição

REPRODUZIR VÍDEO

NASA SVS 10757 · arquivo na pasta de mídia



Pulso, tempo, distância.

emite → reflete → retorna

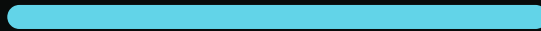
distância = tempo de voo × velocidade da luz ÷ 2

Um pulso pode encontrar várias superfícies.

1º COPA



2º RAMOS



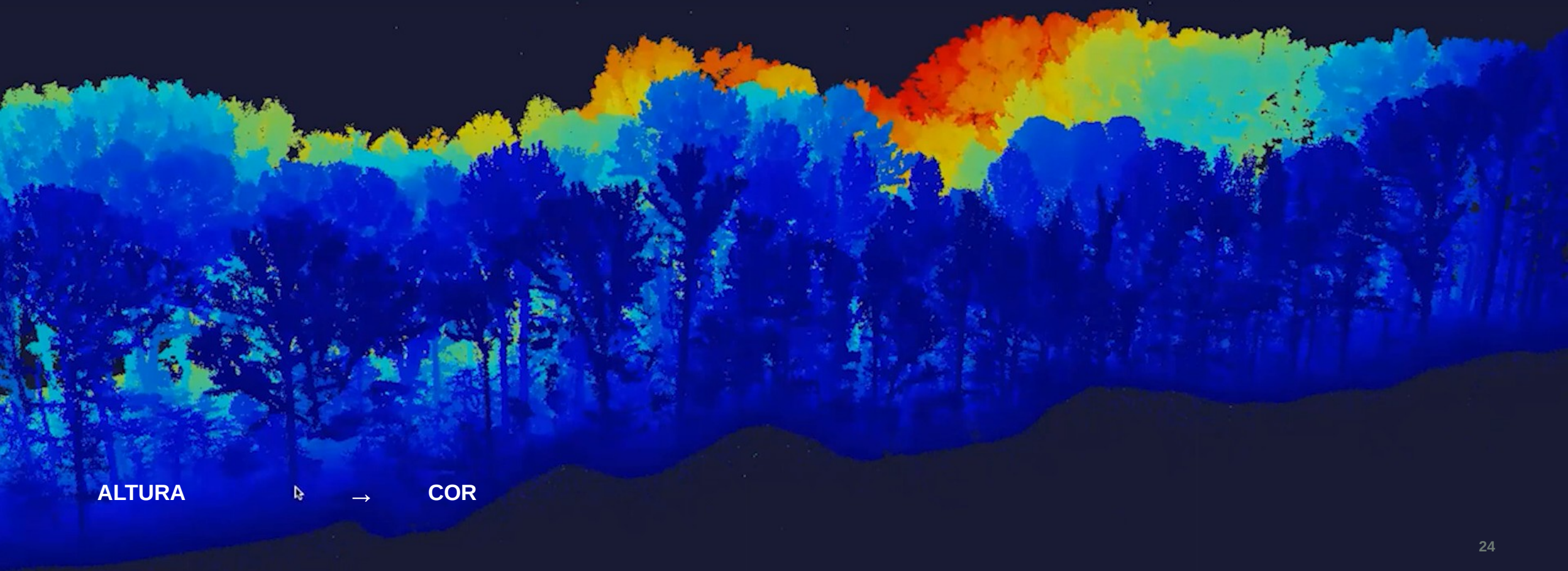
ÚLTIMO SOLO



Retornos transformam uma coluna de vegetação em estrutura.

O feixe encontra aberturas.

O corte revela copa, troncos, sub-bosque e terreno como uma única estrutura vertical.

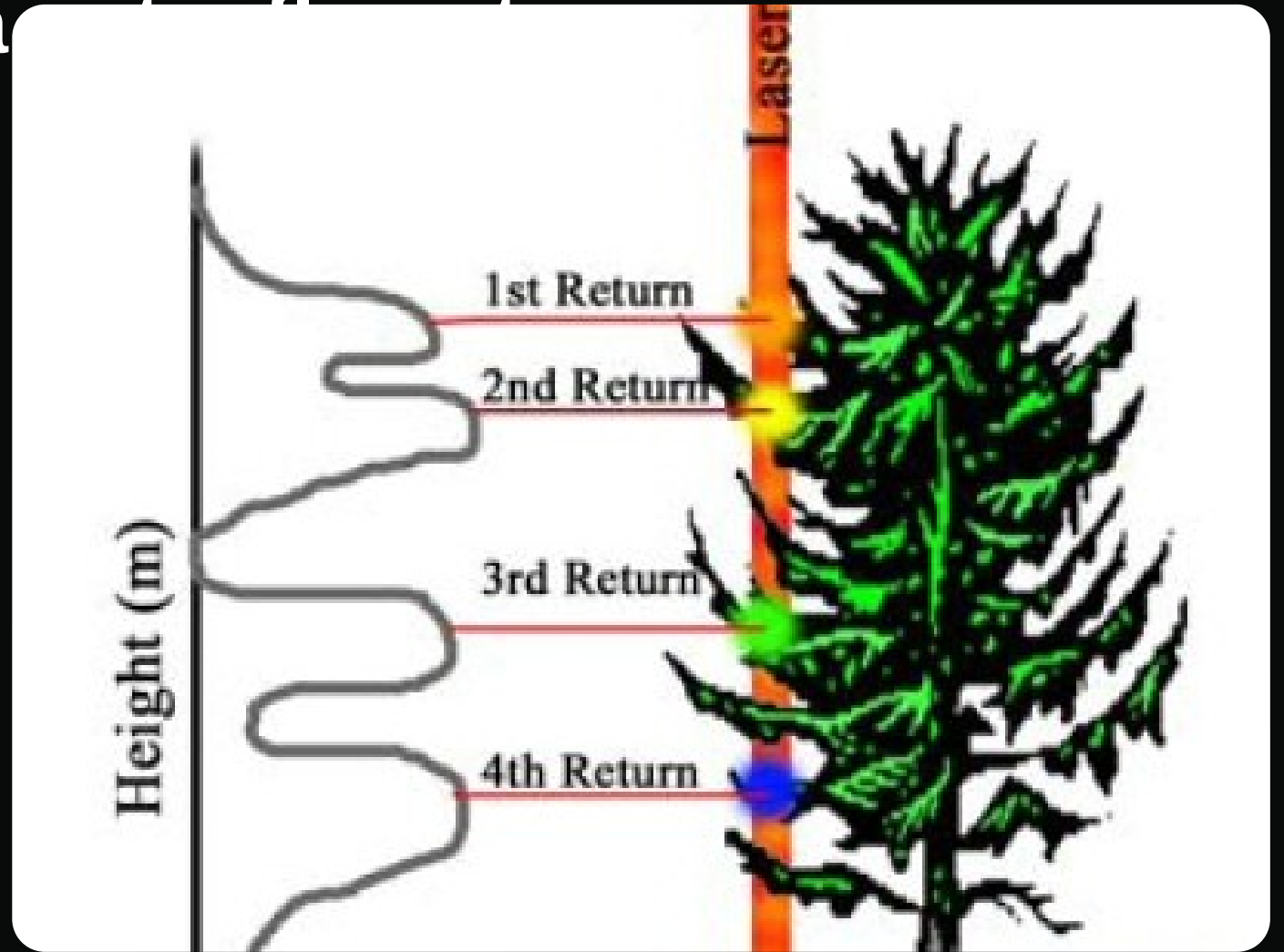


Cada retorno recorta

1º copa

2º–4º camadas internas

último solo



Classificar é atribuir identidade aos pontos.

SOLO

VEGETAÇÃO

EDIFICAÇÃO

ÁGUA

RUÍDO

A nuvem não “sabe” o que é uma árvore.

Da mesma nuvem, várias superfícies.

DTM

terreno

DSM

topo

HAG

altura relativa

subtrair · agregar · interpolar · segmentar

E então tudo parece calculável.

altura

volume

declividade

cobertura

rugosidade

copa

fachada

viela

vazio

densidade

sombra

visibilidade

mudança

risco

conectividade

E ainda podemos medir outra vez.

2017 → 2020 → 2024

crescimento · demolição · vegetação · recalque · transformação

**Agora conseguimos
medir coisas demais.**

**Como representar essa nova escala
e essa nova profundidade?**

Uma colisão histórica de escalas.

POUCOS OBJETOS

baixo detalhe

diagrama

alto detalhe

planta · corte · BIM

MILHÕES DE OBJETOS

mapa · GIS · urbanismo

???

milhões de arquiteturas + detalhe arquitetônico

A arquitetura torna-se um fenômeno urbano de massa.

Antes

Como é este edifício?

Agora

Como são todos os edifícios desta cidade?

A unidade elementar de observação pode ser a própria arquitetura.

O problema já não é medir milhões.

1 mi+

edifícios · Nova York

massa · altura · volume
superfície exposta · compacidade

LiDAR + cadastro · Bonczak & Kontokosta

Nem medir em “true 3D”.

823 mil

edifícios · Países Baixos

métricas 2D + 3D

LoD1 × LoD2

padrões arquitetônicos no tempo

A capacidade computacional existe.

Mas, para enxergar, reduzimos novamente.

altura

volume

compacidade

envelope

orientação

pavimentos

cluster

tipologia

Sensoreamos arquiteturas — e as transformamos em atributos cartográficos.

Dados 3D não exigem mapas 3D.

O 3D preserva geometria.

Mas pode destruir comparação,
contexto e síntese.

2D

CORTE

GRÁFICO

MATRIZ

A pergunta escolhe a representação — não a dimensionalidade do dado.

Mudar a escala é mudar a pergunta.

CIDADE

distribuições

BAIRRO

tecidos

QUADRA

relações

EDIFÍCIO

geometria

COBERTURA

componentes

zoom $\neq$ ampliação

zoom = transição de linguagem

Talvez a interface inteira seja o mapa.

MAPA

posição

CORTE

estrutura

GRÁFICO

distribuição

TIMELINE

mudança

Selecionar uma arquitetura pode reorganizar todas as vistas.

Cartografar é construir uma experiência de conhecimento.

selecionar

omitir

agregar

comparar

relacionar

navegar

Um framework renderiza. A cartografia decide o que pode ser pensado.

SVF-CDM: um antecedente do problema.

ESCALA PRÓXIMA + **EXTENSÃO URBANA**

Preservar informação arquitetônica sem perder a leitura sistêmica.

A pergunta já existia antes desta aula.

A ferramenta também pode ser o experimento.

hipótese cartográfica → usar → falhar → comparar → refazer

2D ↔ 2.5D ↔ 3D

cidade ↔ favela ↔ tecido ↔ arquitetura

A ferramenta é meio de pesquisa — e objeto da pesquisa.

E se o mapa se aproximar de 1:1?

Mais geometria $\neq$ **mais conhecimento**

A representação nunca deixa de escolher.

Quanto menos somos obrigados a simplificar, mais precisamos decidir por que simplificar.

**Todo mundo terá dados.
Todo mundo terá código.**

O diferencial será saber cartografar.

transformar espaço em linguagem

Poucos dados. Uma relação visível.

John Snow, Broad Street, 1854 — o mapa como dispositivo de descoberta.

moradia × **mortes** × **água**

O que uma nova relação espacial permite pensar?

E se a cidade inteira estiver mapeada na escala da arquitetura?

saúde

saúde mental

clima

violência

conforto térmico

risco

eventos extremos

Que processos antes invisíveis passam a existir?

Não é o fim da aula.

É a abertura de um desenho de pesquisa.

escala · profundidade · associação · descoberta